

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 9 — Semana 9 · 5 al 10 de octubre de
2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 2.3: por qué y cómo se racionaliza**
4. Caso monomio: raíz cuadrada y raíz de índice n
5. Caso binomio: el conjugado
6. Racionalizar el numerador; taller y cierre

Sesión de 3 horas. Todo lo de hoy se apoya en una sola idea de la sesión 8: **multiplicar por 1 escrito de forma conveniente.**

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 8 simplificamos radicales, sumamos semejantes y operamos productos y cocientes de raíces.

Las dos herramientas que hoy se usan todo el tiempo

$$(\sqrt{a})^2 = a \qquad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

La primera es la definición de raíz. La segunda es la **diferencia de cuadrados** que apareció en el ejercicio 3 de la sesión pasada: $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 5 - 3 = 2$.

La pregunta de hoy

¿Cómo se quita una raíz del denominador sin cambiar el valor de la fracción?

2.3 Racionalización

Por qué racionalizar

Las tres razones

- 1. Forma canónica.** Un resultado se entrega sin raíces en el denominador; es la convención del curso y de los textos.
- 2. Comparar y sumar.** Con denominador entero es inmediato buscar denominador común.
- 3. Cálculo numérico.** Dividir entre un irracional propaga más error que multiplicar por él.

Un ejemplo del punto 3

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{frente a} \quad \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Con $\sqrt{2} \approx 1,414$:

$$1 \div 1,414 = 0,7072 \dots$$

$$1,414 \div 2 = 0,707$$

La segunda es **una división entre 2**: exacta y sin arrastre de error.

La única regla del tema

Se multiplica arriba y abajo por lo mismo. Eso es multiplicar por 1, así que **el valor de la fracción no cambia**: solo cambia su aspecto. Todo el trabajo consiste en elegir bien por qué multiplicar.

Caso 1 — un solo radical cuadrado en el denominador

Se multiplica por esa misma raíz

$$\frac{a}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

Ejemplo 1

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

Ejemplo 3 — simplificar primero

$$\frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$$

Ejemplo 2

$$\frac{7}{2\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{2 \cdot 3} = \frac{7\sqrt{3}}{6}$$

El 2 no se toca: solo estorba la raíz.

Cuidado

Después de racionalizar, **casi siempre se puede simplificar**. Dejar $\frac{8\sqrt{2}}{2}$ como respuesta final es un ejercicio a medias.

Caso 2 — raíz de índice n

Se completa el exponente hasta el índice

$$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{n-m}}} = \frac{a \sqrt[n]{b^{n-m}}}{b}$$

La idea: dentro de la raíz hay b^m y hace falta llegar a b^n para que la raíz **desaparezca**.

Ejemplo 1

Falta 2^2 para completar 2^3 :

$$\frac{5}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{5 \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{5 \sqrt[3]{4}}{2}$$

Ejemplo 2

Como $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2}$, falta un 3:

$$\frac{2}{\sqrt[3]{9}} \cdot \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{3}} = \frac{2 \sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{2 \sqrt[3]{3}}{3}$$

El error que se comete siempre

Multiplicar por $\sqrt[3]{2}$ en vez de $\sqrt[3]{2^2}$: eso deja $\sqrt[3]{4}$ abajo y **la raíz no desapareció**.

Caso 3 — binomio con raíces: el conjugado

El conjugado de $a + b$ es $a - b$, y su producto es $a^2 - b^2$: **una diferencia de cuadrados que elimina las raíces.**

Ejemplo guiado

$$\begin{aligned} & \frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} \\ &= \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{7 - 3} \\ &= \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{4} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Otro caso

$$\begin{aligned} & \frac{6}{\sqrt{5} + 2} \cdot \frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{5} - 2} = \frac{6(\sqrt{5} - 2)}{5 - 4} \\ &= 6\sqrt{5} - 12 \end{aligned}$$

Aquí el denominador quedó en 1 y desapareció.

Lo único que cambia es el signo del medio

Conjugado de $\sqrt{5} + 2$ es $\sqrt{5} - 2$. De $3 - \sqrt{2}$ es $3 + \sqrt{2}$. **No se cambia el orden de los términos ni se tocan las raíces:** solo el signo que los separa.

Racionalizar el numerador

El mismo procedimiento, al revés

A veces conviene dejar la raíz abajo y quitarla de arriba:

$$\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

$$= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

Regla práctica: **se racionaliza donde estorbe**. En una fracción normal, el denominador; en un límite, casi siempre el numerador.

Por qué se lo muestro hoy

Esa expresión es el **cociente incremental** con el que se define la derivada en Cálculo Diferencial.

Tal como está, al hacer $h \rightarrow 0$ queda $\frac{0}{0}$. Racionalizada, **el problema desaparece**.

No hay que resolverlo hoy: solo ver que **esta técnica no se queda en Precálculo**.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (12 minutos)

Racionalice y simplifique:

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. $\frac{8}{\sqrt{2}}$ | 2. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$ | 3. $\frac{5}{2\sqrt{5}}$ | 4. $\frac{9}{\sqrt{3}}$ |
| 5. $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ | 6. $\frac{2}{\sqrt[3]{9}}$ | 7. $\frac{4}{\sqrt[4]{8}}$ | 8. $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{10}}$ |

Ejercicio 1 — solución

#	Se multiplica por	Resultado	#	Se multiplica por	Resultado
1	$\sqrt{2}$	$4\sqrt{2}$	5	$\sqrt[3]{3^2}$	$\frac{\sqrt[3]{9}}{3}$
2	$\sqrt{7}$	$\frac{\sqrt{21}}{7}$	6	$\sqrt[3]{3}$	$\frac{2\sqrt[3]{3}}{3}$
3	$\sqrt{5}$	$\frac{\sqrt{5}}{2}$	7	$\sqrt[4]{2}$	$2\sqrt[4]{2}$
4	$\sqrt{3}$	$3\sqrt{3}$	8	$\sqrt{10}$	$\frac{\sqrt{15}}{5}$

Los dos que exigen atención

3. $\frac{5\sqrt{5}}{2 \cdot 5} = \frac{\sqrt{5}}{2}$: hay que **simplificar el 5**. 7. $\sqrt[4]{8} = \sqrt[4]{2^3}$, falta un 2: $\frac{4\sqrt[4]{2}}{2} = 2\sqrt[4]{2}$.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (18 minutos)

Racionalice con el conjugado y simplifique:

$$1. \frac{12}{\sqrt{5} - 1}$$

$$2. \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

$$3. \frac{14}{3 + \sqrt{2}}$$

$$4. \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$$

$$5. \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$$

$$6. \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \quad (\text{con } x \geq 0, x \neq 4)$$

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1) \frac{12(\sqrt{5} + 1)}{5 - 1} = \frac{12(\sqrt{5} + 1)}{4} = 3\sqrt{5} + 3$$

$$2) \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - 3} = 2 - \sqrt{3}$$

$$3) \frac{14(3 - \sqrt{2})}{9 - 2} = \frac{14(3 - \sqrt{2})}{7} = 6 - 2\sqrt{2}$$

Puntos 4 a 6

$$4) \frac{(\sqrt{7} - \sqrt{5})^2}{7 - 5} = \frac{12 - 2\sqrt{35}}{2} = 6 - \sqrt{35}$$

$$5) \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{5 - 2} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}$$

$$6) \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

El punto 4, con detalle

Al multiplicar arriba y abajo por $\sqrt{7} - \sqrt{5}$, el numerador queda $(\sqrt{7} - \sqrt{5})^2 = 7 - 2\sqrt{35} + 5 = 12 - 2\sqrt{35}$. **Ahí sí hay que desarrollar el cuadrado del binomio**, no es una diferencia de cuadrados. **El conjugado va abajo; arriba se multiplica normal.**

Ejercicio 3 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. Racionalice: $\frac{3}{\sqrt{11} + 3}$
2. Racionalice: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6} - 2}$
3. Racionalice: $\frac{10}{\sqrt{6} + 1}$
4. Suma, racionalizando primero: $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{8}}$
5. Verifique numéricamente que $\frac{1}{2 + \sqrt{3}}$ y $2 - \sqrt{3}$ son el mismo número (use $\sqrt{3} \approx 1,732$).
6. Encuentre el error:

$$\frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$$

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 4

$$1. \frac{3(\sqrt{11} - 3)}{11 - 9} = \frac{3\sqrt{11} - 9}{2}$$

$$2. \frac{\sqrt{2}(\sqrt{6} + 2)}{6 - 4} = \frac{\sqrt{12} + 2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$3. \frac{10(\sqrt{6} - 1)}{6 - 1} = 2\sqrt{6} - 2$$

$$4. \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

En el 2, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, y al dividir entre 2 queda $\sqrt{3}$. **Simplificar al final es parte del ejercicio**, no un extra.

Puntos 5 y 6

$$5. \frac{1}{2+1,732} = \frac{1}{3,732} = 0,268 \text{ y } 2 - 1,732 = 0,268 \checkmark \text{ Racionalizar no cambia el valor, solo la forma.}$$

$$6. \text{ El error está en el denominador: } \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3, \text{ no } 9. \text{ Lo correcto es } \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a^2$	Es a : la raíz y el cuadrado se cancelan
Multiplicar solo el denominador	Se multiplica arriba y abajo , o la fracción cambia
Con $\sqrt[3]{2}$, multiplicar por $\sqrt[3]{2}$	Hay que multiplicar por $\sqrt[3]{2^2}$ para completar el índice
Cambiar el signo de los dos términos del conjugado	Solo cambia el signo del medio
Aplicar diferencia de cuadrados en el numerador	Arriba se multiplica normal; si hay binomio, se desarrolla
Dejar el resultado sin simplificar	Casi siempre queda un factor común por cancelar

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Racionalizar es **multiplicar por 1** escrito de forma conveniente: el valor no cambia.
- Monomio con $\sqrt{}$: se multiplica por esa misma raíz.
- Raíz de índice n : se **completa el exponente** hasta el índice.
- Binomio: se usa el **conjugado**, que produce una diferencia de cuadrados.
- A veces se racionaliza el **numerador**: es lo que se hará en Cálculo.
- Después de racionalizar, **siempre** se revisa si se puede simplificar.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 10 empiezan los **logaritmos**: la operación que despeja el exponente y que explica por qué la búsqueda binaria es tan rápida.

Ejercicios propuestos

1-7: monomio. 8-12: índice n . 13-20: conjugado y aplicaciones.

1. $\frac{1}{\sqrt{6}}$
2. $\frac{1}{\sqrt[3]{10}}$
3. $\frac{1}{\sqrt{5}}$
4. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
5. $\frac{1}{\sqrt{15}}$
6. $\frac{1}{\sqrt{a^{10}}}$
7. $\frac{1}{\sqrt{b}}$
8. $\frac{3}{\sqrt[4]{5}}$
9. $\frac{3}{\sqrt{2}}$
10. $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$

11. $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$
12. $\frac{1}{\sqrt[5]{16}}$
13. $\frac{1}{\sqrt{3} - 1}$
14. $\frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$
15. $\frac{1}{5 - \sqrt{3}}$
16. $\frac{1}{\sqrt{2} - 1}$
17. $\frac{1}{\sqrt{5} - 1}$
18. $\frac{1}{\sqrt{x} - 3}$
19. ¿Cuál es el conjugado de $7 - 2\sqrt{5}$?
20. ¿Por qué racionalizar no cambia el valor?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $\frac{\sqrt{7}}{2}$
2. $2\sqrt{3}$
3. $3\sqrt{2}$
4. $\frac{4}{\sqrt{10}}$
5. $\frac{5}{3\sqrt{10}}$
6. $\frac{2}{a\sqrt{b}}$
7. $\frac{3b}{\sqrt{25}}$
8. $2\sqrt[3]{4}$
9. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
10. $\frac{2}{2}$

11. $\frac{4\sqrt{8}}{2}$
12. $5\sqrt[3]{2}$
13. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$
14. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{5+\sqrt{3}}$
15. $\frac{11}{3+\sqrt{3}}$
16. $\frac{2}{3+\sqrt{5}}$
17. $\frac{\sqrt{x}+3}{x-9}$
18. $7+2\sqrt{5}$
19. Porque se multiplica por una fracción igual a 1
- 20.

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?